

H: Only1s0s

Solo unos y ceros

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `only1s0s.c`, `only1s0s.cpp`, `only1s0s.java` o `only1s0s.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Alana es una investigadora de teoría de números muy curiosa. La semana pasada descubrió una propiedad —quizás— inútil de los enteros positivos: para todo número N de ese tipo, existe un entero M , múltiplo de N , que consiste únicamente en los dígitos 1 y 0 en notación decimal. Este número M se llama número `only1s0s` (de «only 1s 0s», solo unos y ceros).

Por ejemplo:

- Si $N = 4$, entonces $M = 10000$ y $\frac{M}{N} = 2500$.
- Si $N = 14$, entonces $M = 10010$ y $\frac{M}{N} = 715$.

Alana ha demostrado que hay muchas soluciones posibles para cualquier N . Sin embargo, solo le interesa el menor M posible para un N dado. Además, quiere determinar el valor D tal que $M = N \cdot D$, donde M es el mínimo número `only1s0s`.

¿Puedes ayudarla?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba se define con una línea que contiene un entero positivo N ($0 < N < 10^5$). La entrada termina con una línea que contiene 0.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que contenga el entero positivo D tal que $N \cdot D$ es el menor número `only1s0s` que es múltiplo de N .

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 14 13 0	25 715 77